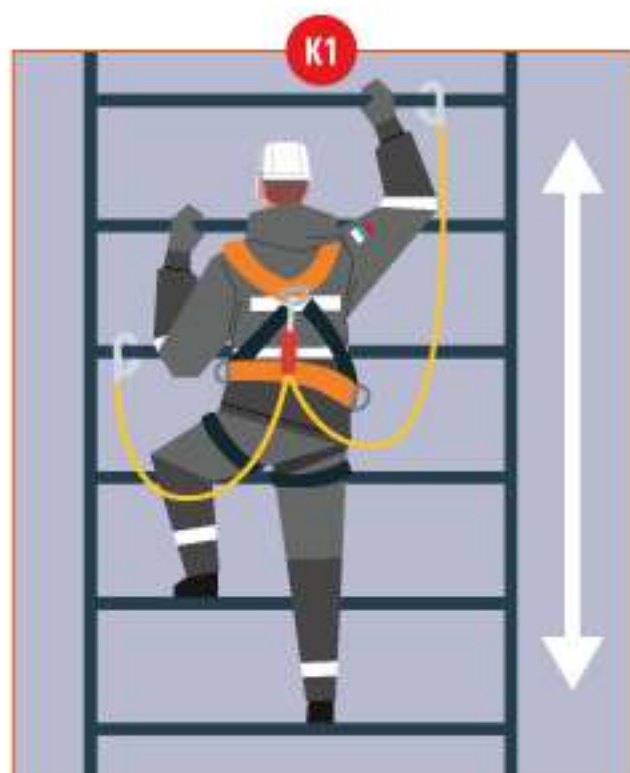


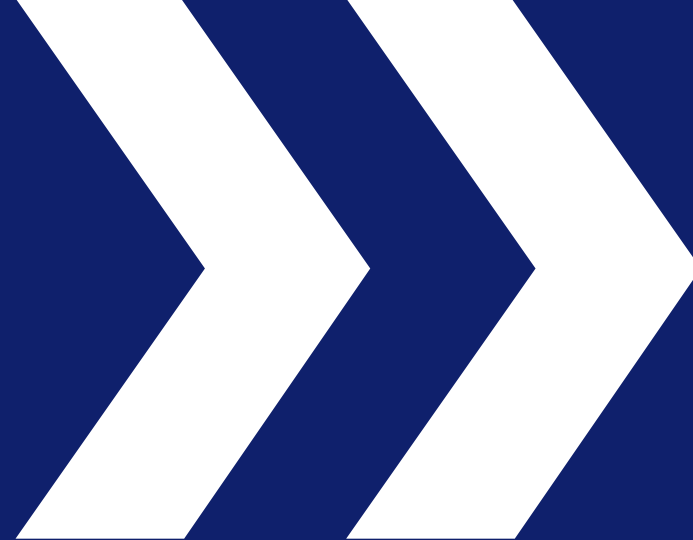




**КАРКАС
БЕЗОПАСНОСТИ**

**РЕШЕНИЯ ПО ПОСТУПИВШИМ ОТ ДО
СЛОЖНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
БАРЬЕРА КБ РВ.01**

**«ПРИМЕНЕНИЕ РАБОТНИКОМ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОЙ СТРАХОВКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ НА ВЫСОТЕ, ВКЛЮЧАЯ ПОДЪЁМ И СПУСК»**





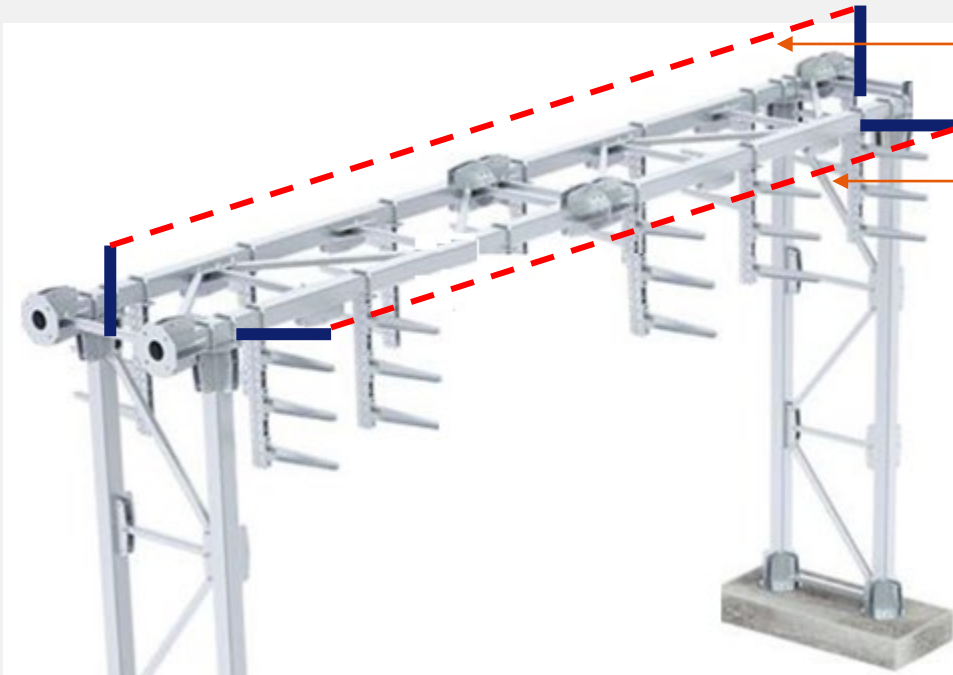
ПРЕДПОСЫЛКИ/ ПРОБЛЕМЫ, СОЗДАЮЩИЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ

- Применение АГП на отдельных объектах невозможно из-за отсутствия доступа
- Применение передвижной вышки-тур невозможно из-за отсутствия площадок, обеспечивающих их устойчивость
- Лотки не способны выдержать нагрузку человека и не могут быть анкерной точкой (только опоры)
- Протяженность лотков составляет десятки километров

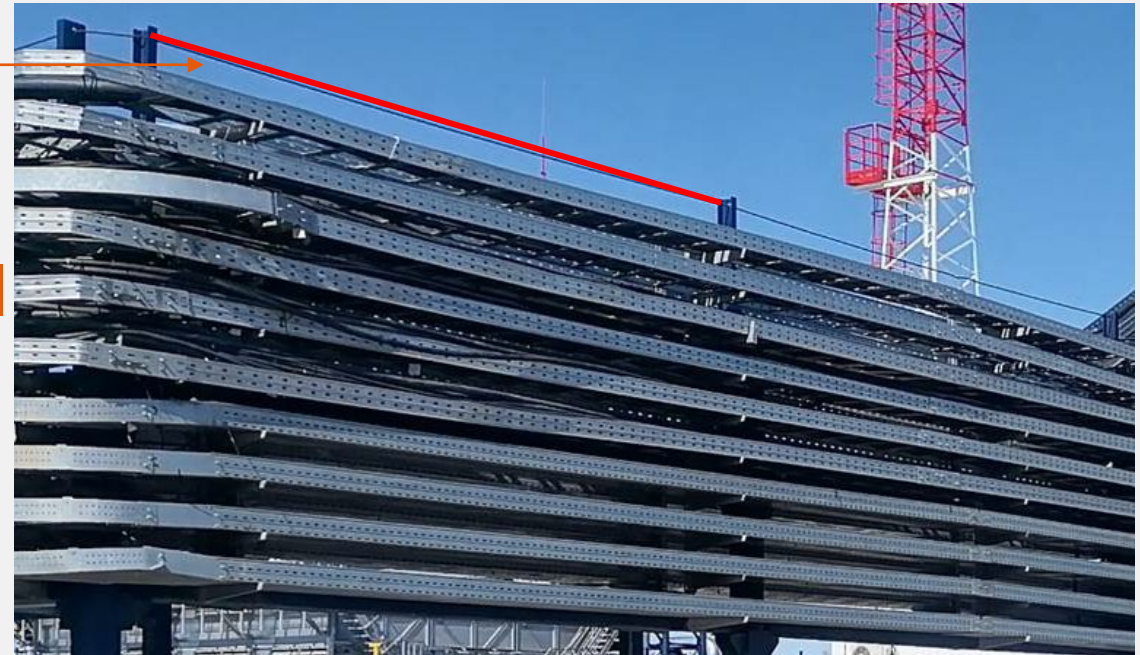
РЕШЕНИЕ №1

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЭСТАКАДАМ В ЧАСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВСТРОЕННЫХ АНКЕРНЫХ ЛИНИЙ/ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ
(РЕШЕНИЕ ДЛЯ НОВЫХ ЭСТАКАД - БУДУЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ КАП.РЕМОНТ)**

1 Внесение изменений в проектные решения на новое строительство



2 Строительство новых эстакад по обновленным проектным решениям



РЕШЕНИЕ №2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА НА МОБИЛЬНОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ

Используемые СИЗ:

- 1** Телескопическая штанга для установки анкерной линии
- 2** Мобильная вертикальная анкерная линия с ползуном



Порядок выполнения:

1. К точке крепления на эстакаде телескопической штангой крепится мобильная анкерная линия. Нижний конец крепится к надежно установленной переносной лестнице или к конструкции эстакады
2. Ползунок крепится к страховочной привязи работника
3. Подъем, выполнение работы и спуск выполняется с обеспечением непрерывной страховки



РЕШЕНИЕ №3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА НА МОБИЛЬНОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ПЕРЕНОСНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

Используемые СИЗ:

- 1** Мобильная вертикальная анкерная линия с ползунком

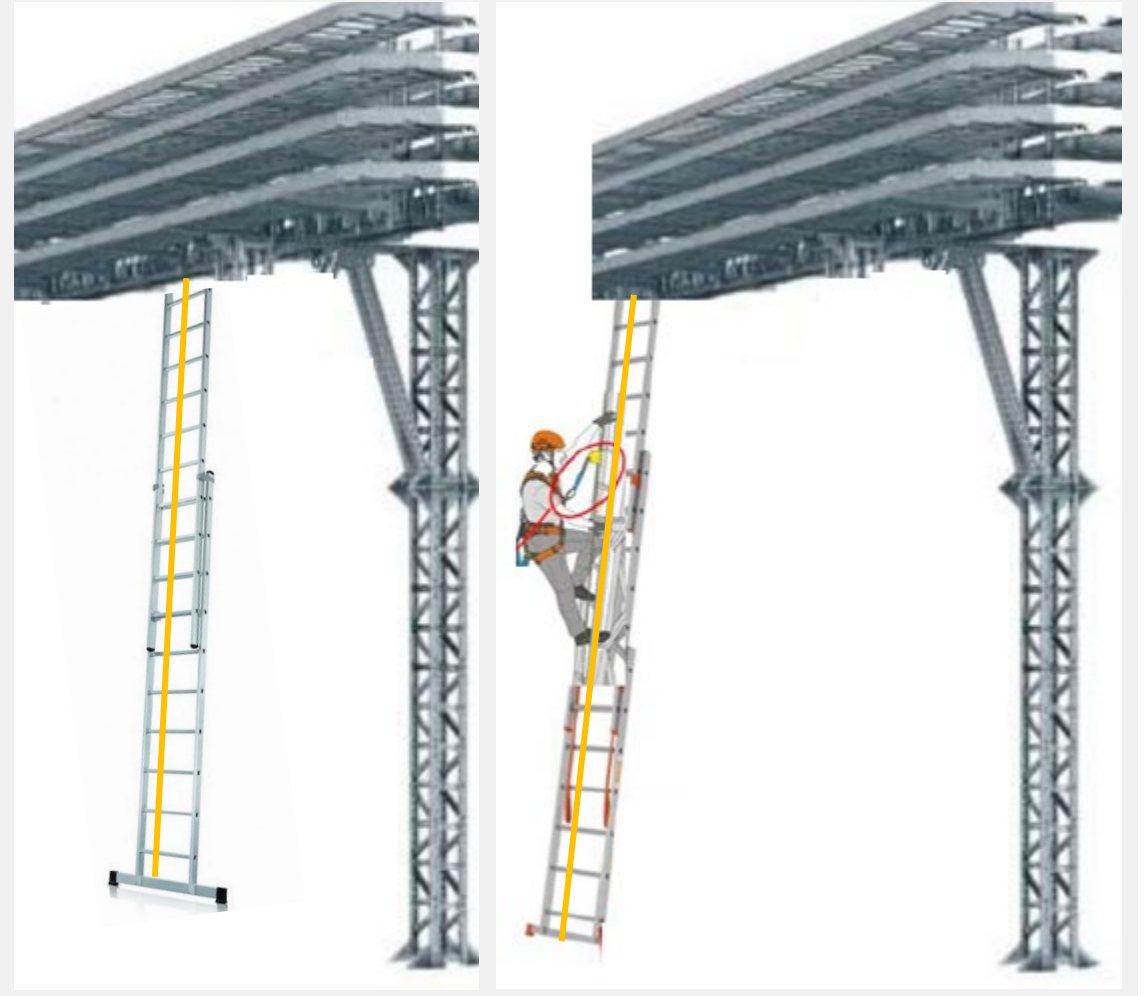


- 2** Анкерное устройство, монтируемое на переносную лестницу



Порядок выполнения:

1. На переносную лестницу крепится сертифицированное анкерное устройство
2. К анкерному устройству на лестнице монтируется мобильная анкерная линия с ползунком
3. Анкерное устройство лестницы **надежно крепится к точке крепления** на эстакаде
4. Ползунок крепится к страховочной привязи работника
5. Подъем, выполнение работы и спуск выполняется с обеспечением непрерывной страховки



РЕШЕНИЕ №4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА

Используемые СИЗ:

- 1** Средство защиты втягивающего типа

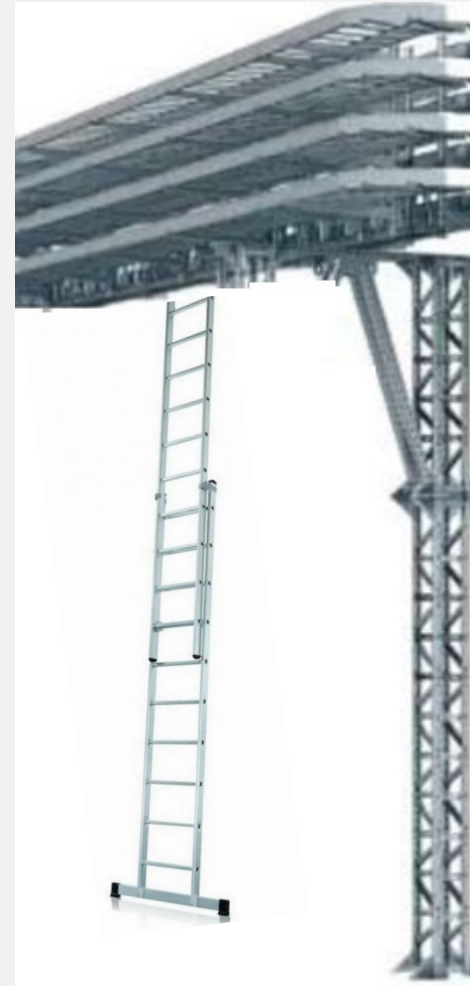


- 2** Анкерное устройство, монтируемое на переносную лестницу



Порядок выполнения:

1. На переносную лестницу крепится сертифицированное анкерное устройство
2. Анкерное устройство лестницы **надежно крепится к точке крепления** на эстакаде
3. Средство защиты втягивающего типа крепится к страховочной привязи работника
4. Непрерывная страховка при подъеме/ спуске обеспечивается за счет объединенных средств защиты втягивающего типа





ПРЕДПОСЫЛКИ/ ПРОБЛЕМЫ, СОЗДАЮЩИЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ

- Работы проводятся в «полях» - нет возможности оборудовать стационарные/ передвижные анкерные устройства
- Небольшая высота: 1,8-3,5 м.
- Большое разнообразие конструкции транспорта, верхней палубы АЦ/ спецтехники
- При работе с нефтепродуктами требуется обеспечение искробезопасности

РЕШЕНИЕ №1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА

Используемые СИЗ:

Средство защиты втягивающего типа



Порядок выполнения:

1. Работник выполняет подъем на малую высоту (до 5 метров) по стационарной лестнице/ вертикальной конструкции
2. Карабин средства защиты втягивающего типа крепит к точке крепления оборудования/ сооружения (для точек крепления большого сечения используются анкерные петли)
3. По завершению операции, работник переходит на лестницу и открепляет карабин от точки крепления
4. Выполняет спуск



РЕШЕНИЕ №2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА НА МОБИЛЬНОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ ПРИ РАБОТЕ С ЛЕСТНИЦЫ

Используемые СИЗ:

- 1** Мобильная вертикальная анкерная линия с ползуном



- 2** Анкерное устройство, монтируемое на переносную лестницу



Порядок выполнения:

1. На переносную лестницу крепится сертифицированное анкерное устройство
2. К анкерному устройству на лестнице монтируется мобильная анкерная линия с ползуном
3. Анкерное устройство лестницы **надежно крепится к точке крепления на оборудовании/ сооружении**
4. Ползунок крепится к страховочной привязи работника
5. Подъем, выполнение работы и спуск выполняется с обеспечением непрерывной страховки



РЕШЕНИЕ №3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА НА МОБИЛЬНОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ

Используемые СИЗ:

- 1** Телескопическая штанга для крепления анкерной линии

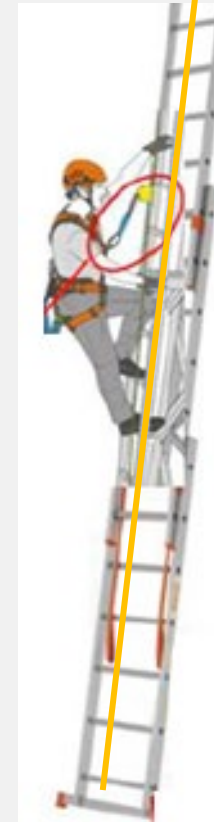


- 2** Мобильная вертикальная анкерная линия с ползуном

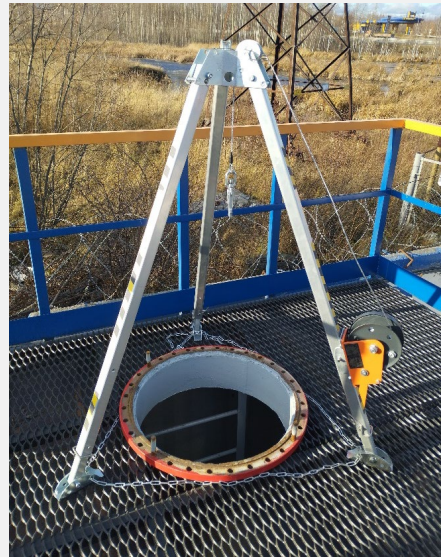


Порядок выполнения:

1. К точке крепления конструкции телескопической штангой крепится мобильная анкерная линия. Нижний конец крепится к надежно установленной переносной лестнице или к конструктивным элементам оборудования
2. Ползунок крепится к страховочной привязи работника
3. Подъем, выполнение работы и спуск выполняется с обеспечением непрерывной страховки



РАБОТА В ОЗП: В ЗОНЕ 2-Х МЕТРОВ ОТ ПЕРЕПАДА ВЫСОТ (ШАХТЫ, КОЛОДЦЫ, КАМЕРЫ, РЕЗЕРВУАРЫ) (1/3)



ПРЕДПОСЫЛКИ/ ПРОБЛЕМЫ, СОЗДАЮЩИЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ

- Сложно обеспечить передвижную/ стационарную анкерную точку (только тренога для ГОР)
- В непосредственной близости от входа в ОЗП должны находиться наблюдающие (согласно требованиям законодательства)

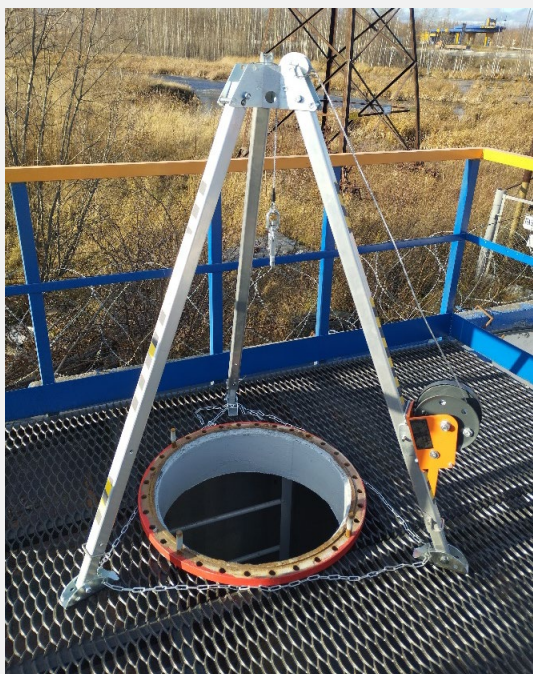
РАБОТА В ОЗП: В ЗОНЕ 2-Х МЕТРОВ ОТ ПЕРЕПАДА ВЫСОТ (ШАХТЫ, КОЛОДЦЫ, КАМЕРЫ, РЕЗЕРВУАРЫ) (2/3)



РЕШЕНИЕ №1

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ МУБ

За исключением работников, выполняющих ГОР и находящихся у входа в ОЗП (не более 1 метра по диаметру или диагонали) и при условии наличия установленной треноги



Минимизация риска случайного падения работника в люк ОЗП за счет:

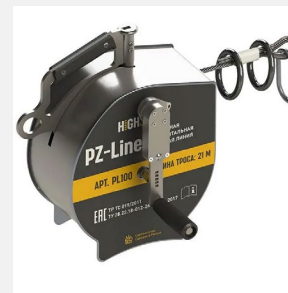
1. Малого диаметра входа
2. Наличие дополнительной преграды - треноги

РЕШЕНИЕ №2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ АНКЕРНЫХ ЛИНИЙ

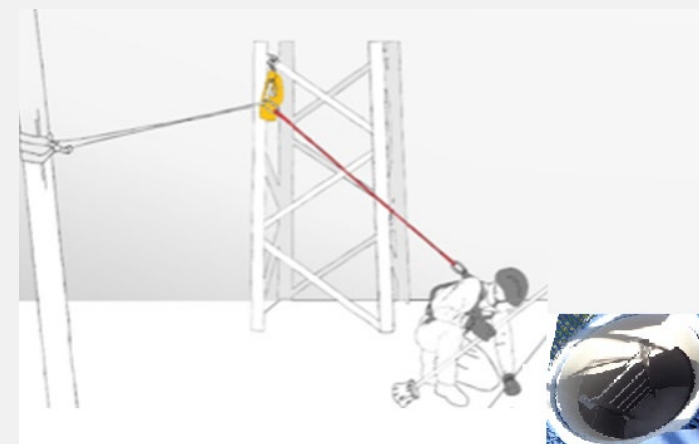
Используемые СИЗ:

Мобильная горизонтальная анкерная линия



Порядок выполнения:

1. Мобильная горизонтальная линия крепится к стационарным конструкциям
2. К горизонтальной линии крепится удерживающая или страховочная система (СЗВТ) работника
3. Работа выполняется с обеспечением непрерывной страховки



РАБОТА В ОЗП: В ЗОНЕ 2-Х МЕТРОВ ОТ ПЕРЕПАДА ВЫСОТ (ШАХТЫ, КОЛОДЦЫ, КАМЕРЫ, РЕЗЕРВУАРЫ) (3/3)



РЕШЕНИЕ №3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ АНКЕРНЫХ ТОЧЕК МОБИЛЬНЫХ ПРОТИВОВЕСОВ

Используемые СИЗ:

Устройство анкерное противовесное
Разбирается на отдельные сегменты до 25 кг.
Общий вес 350 кг



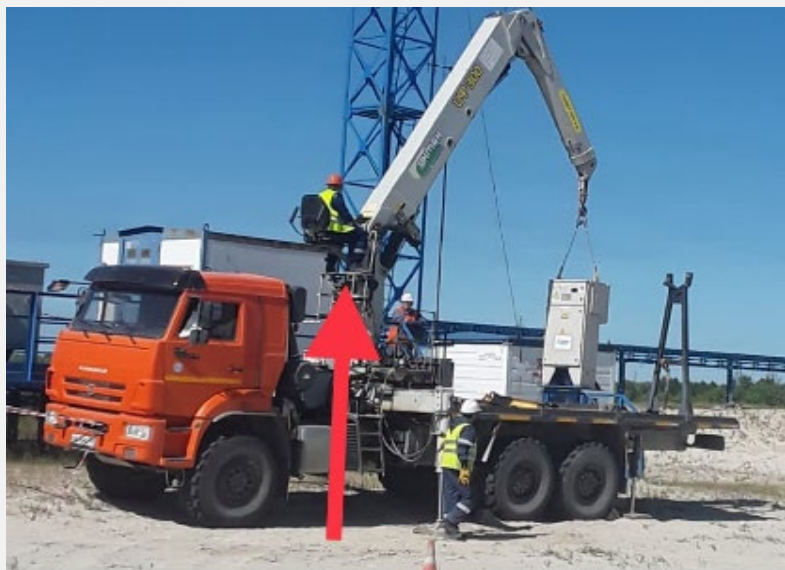
Порядок выполнения:

1. Устройство анкерное противовесное устанавливается на площадке
2. К анкерной точке противовеса крепится удерживающая или страховочная система (СЗВТ) работника
3. Работа выполняется с обеспечением непрерывной страховки



ПРЕДПОСЫЛКИ/ ПРОБЛЕМЫ, СОЗДАЮЩИЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ

- Наличие вероятности опрокидывания КМУ (для оператора КМУ должна быть предоставлена возможность экстренной эвакуации)
- Небольшая высота: 2,5 - 3,5 м.
- Отсутствуют решения/ рекомендации от завода-изготовителя
- Отказ от данных КМУ или перевод их на дистанционное управление не приемлем в виду производственной необходимости (необходимо «видеть процесс сверху»)
- Более 1000 единиц техники в разных активах компании (большинство в ПО)



РЕШЕНИЕ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ МУБ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ С КМУ И ДРУГОЙ АНАЛОГИЧНОЙ СПЕЦТЕХНИКИ (В Т.Ч. ПОДЪЕМ/ СПУСК)

Выполнение работы с открыто расположенного кресла управления КМУ сопряжено с дополнительным риском – опрокидывание КМУ. Наличие системы страховки может усугубить ситуации при опрокидывании КМУ: работник не успеет/ не сможет экстренно эвакуироваться